

월간 국방과 기술

무인항공기의 발전과 국방 적용방안- 1부



작성자 : 운영자(100.100.xxx.xxx)

입력 2016-10-19 15:15:06

조회수 25026 | 댓글 1 | 추천 0

김철 군수교 수송전술교리장교

군사용 뿐만 아니라 지도 제작, 재난 구호, 위험지역 수리, 농업에서 차세대 운송 등 최근 국내·외 다양한 분야에서 ‘무인항공기(드론)’가 주목 받고 있다.

오늘날 세계 각국은 고성능·다용도의 무인항공기 개발을 위해 많은 예산과 노력을 기울이고 있다. 무인항공기 분야에서 기체의 고성능화와 소형 경량화, 탑재 장비의 다기능화와 고성능화, 데이터 송수신의 고속화 등을 위해 통신, 컴퓨터, 소프트웨어 등의 IT기술과 GPS와 같은 항법체제의 발전을 토대로 전반적인 시스템의 신뢰성 향상과 운용 영역이 확대되고 있는 추세다.

따라서 국내 산업 및 국방 분야에서 무인항공기 산업발전 및 기술개발을 위해 다양한 정책적 지원방안 마련이 필요한 시점이라고 판단되며, 이 글에서는 최근 무인항공기에 대한 소개 및 국방분야 적용방안에 대해 제시하고자 한다.

무인항공기(드론)는 요즘 가장 핫한 아이템 가운데 하나다. 누구나 쉽게 공중 촬영을 하거나 은밀하게 상대방에게 들키지 않고 공격을 하는 킬러 무인항공기가 등장하기도 한다. 혹은 인터넷 서점 ‘아마존’ 같은 곳은 무인항공기를 이용해 상품을 배달하려는 시도를 하고 있다. 최근에는 태양광을 이용하여 비행하는 무인항공기가 개발되어 화제가 되기도 했다.



[그림 1] 태양광을 이용한 무인항공기

어떤 이는 무인항공기가 상공에서 감시하는 기계라고 말하기도 하고 혹은 제품을 납품하는 도구라고 말하기도 한다. 또는 상공에서 남몰래 표적을 공격하는 비행기라고도 한다. 사실 미군은 무인항공기 100여대를 이용해 전 세계 전쟁 지역에서의 임무를 진행하고 있다. 무인항공기가 곧 ‘은밀한 암살자’라는 이미지를 갖는 것도 어찌 보면 당연하다. 미 중앙정보국CIA가 지난 2004년부터 2014년까지 파키스탄에 드론 400대 이상을 투입, 2,000명이 넘는 사람의 목숨을 앗아갔다는 보고도 있다.

무인항공기의 시작은 주로 군대에서 정찰, 공격용으로 전쟁을 대비하는 무인항공기에서 시작되었으나, 전쟁용으로만 개발되고 사용되던 무인항공기가 점차 상업적 가능성을 인정받게 되면서 선진국 기업들을 시작으로 다양한 기업들과 사람들이 활용하기 시작했다.



[그림 2] 군사 정찰용 무인항공기

고, 아프리카에서 동물 밀렵 감시 활동에 투입되기도 하며 미개발 지역에서 의료 활동에 활용할 수도 있다.

그 뿐 아니라 ‘페이스북’과 같은 곳은 무인항공기를 이용해 상공에서 인터넷 접속 서비스를 시작한다고 발표하기도 했다. 세계적인 IT잡지인 ‘와이어드’ 편집장을 역임한 ‘크리스 앤더슨’은 이런 상황을 빗대어 “드론 시대에 돌입했다”고 말했다.



[그림 3] 취미용 원격조정 무인항공기

이 글에서는 무인항공기가 무엇인지 구체적으로 살펴보고 국방분야에서의 활용방안을 연구해 보도록 하겠다.

■ 무인항공기란?

● 무인항공기의 정의

무인항공기는 조종사를 탑승하지 않고 지정된 임무를 수행할 수 있도록 제작한 비행체이다. 무인항공기의 다른 이름으로 ‘벌이 뱅뱅거린다’는 것에서 ‘드론drone’이라고 불리기도 한다. 기체에 사람이 타지 않은 것으로 지상에는 원격 조종하는 조종사가 존재하고 있다는 점을 강조해 UAVUninhabited Aerial Vehicle의 약어로 지칭하는 경우도 있다.

최근 미 국방장관실이 발간한 ‘UAV 로드맵’에서는 무인항공기를 ‘조종사를 태우지 않고, 공기역학적 힘에 의해 부양하여 자율적으로 또는 원격조종으로 비행을 하며, 무기 또는 일반화물을 실을 수 있는 일회용 또는 재사용할 수 있는 동력 비행체’라고 설명했다. 이 정의에 따르면 무인기구, 무인비행선, 미사일 등은 무인항공기 범주에 포함되지 않는다.

미 국방장관실 정의에 따른 무인항공기의 시작은 1930년대 초 제1차 세계대전 중 영국이 사용한 군사 정찰용 ‘Droned Fairy Queen’이었다. 그때부터 무인항공기가 만들어졌으나 군사적 가치가 급상승하여 활발하게 연구한 시기는 90년대에 들어서면서였다. 무인항공기가 군사적 목적으로의 효용성을 확신시켜 준 계기는 1991년 발생한 중동의 걸프전Gulf War이었다. 걸프전은 미국이 개발한 다양한 첨단 무기들의 시험장이기도 했는데, 걸프전 당시에 몇 대 안되는 무인항공기들의 활약이 두드러졌었기 때문이다.

많은 군사전문가들이 무인체계가 미래전력의 핵으로의 부상을 예상한다. 이제 무인항공기 연구개발은 군사과학기술의 경연장이 되고 있으며, 세계 각국은 앞 다투어 무인항공기 분야에 스텔스, 무장, 전략·전술 감시, 항모/수직 이·착륙, 초음속 등 다양한 기술을 적용하기 위해 노력하고 있다.



[그림 4] 미래 스텔스 형 무인항공기

● 무인항공기의 종류

아직까지 국제적인 기준은 없으며 국가마다 적용하는 기준 또한 상이하다. 그러나 가장 보편적인 방식은 군사적 용도, 비행반경, 비행고도, 크기, 임무수행 방식으로 분류한다.

◇ 군사적 용도별 구분

- ◆전술 무인항공기 : 전술적 목적으로 사용하는 무인항공기로서, 순항거리 기준으로는 근거리 이하, 고도 기준으로는 중고도 이하의 무인항공기가 이에 해당한다.
- ◆전략 무인항공기 : 전략적 목적으로 사용하는 무인항공기로서, 고고도장기체공 능력이 요구된다.
- ◆특수임무 무인항공기 : 무인전투기, 공격용 무인항공기, 교란용 무인항공기 등이 있다.

◇ 비행반경에 따른 구분

- ◆근거리 무인항공기 : 약 50km 이내에서 활동할 수 있으며 사단급 이하 부대를 지원하는 전술 무인항공기이다.
- ◆단거리 무인항공기 : 약 200km 이내에서 활동할 수 있으며 군단급 이하 부대를 지원하는 무인항공기이다.
- ◆중거리 무인항공기 : 약 650km 이내에서 활동할 수 있는 무인항공기이다.
- ◆장거리 체공형 : 약 3,000km 내외에서 활동할 수 있으며 전략정보지원임무를 수행한다.

◇ 비행고도에 따른 구분

- ◆저고도 무인항공기 : 20,000ft 이하의 무인항공기로서 저고도 비행을 하며 전자광학 카메라, 적외선 감지기 등을 탑재한다.

◆고고도 무인항공기 : 45,000ft 이상의 무인항공기로서 성층권을 비행하며 레이더 합성 카메라 등을 탑재한다.

◇ 크기에 따른 구분

- ◆초소형 무인기 : 15cm 정도의 크기로 1인이 손으로 던져서 운용한다.
- ◆소형 무인기 : 1~2명이 휴대하면서 운용한다.
- ◆중·소형 무인기 : 차량 1대에 장비 및 운용자가 탑재되어 운용한다.
- ◆중형 무인기 : 단거리 무인항공기 급 이상의 무인기이다.
- ◆대형 무인기 : 중거리 무인항공기 급 이상의 무인기이다.

◇ 임무수행 방식별 구분

- ◆정찰기 : 초기의 무인정찰기 형태로서 발사된 후부터는 인위적인 조종 없이 사전에 프로그램 된 비행을 따라 비행하며 장착된 카메라로 촬영한다. 비행이 끝난 후 녹화된 VCR 테이프를 회수하여 정보를 얻는다.
- ◆공격기 : 현재에도 적 레이더 방공망 파괴에 많이 쓰이는 형태의 무인 공격기이다. 일정한 상공에서 비행을 하다가 적 레이더가 작동하면 레이더 신호를 따라가서 자폭한다.
- ◆정찰기 : 통제소 가시거리 내에서 원격조종하여 실시간에 표적 정보를 수집하기 위한 무인항공기이다. 현재 대부분의 무인항공기가 정찰기이다.
- ◆폭격기 : 통제형태는 정찰기와 같으나 탑재장비로 폭탄을 탑재하여 표적지역에 투하한다.
- ◆전투기 : 현재의 유인 전투기를 대신하기 개발 된 전술 무인항공기이다.
- ◆표적기 : 방공포나 전투기의 훈련을 위해 표적으로 사용되는 무인항공기이다.
- ◆무인헬기 : 지상 활주형 무인기의 경우 이·착륙을 위한 장소의 제약이 많았으나 수직 이착륙기의 경우 이러한 제한사항을 상당히 해소시킬 수 있다.
- ◆초소형 비행체 : 소형 비행체로서 휴대용 정찰, 촬영, 물류의 수단으로써 활발히 개발되고 있다.
- 최신 무인항공기 소개

◇ Black Hornet Nano(정보 수집용 초소형 무인기)

Black Hornet Nano는 단일 회전익 헬리콥터로, 카메라를 탑재한 초소형 무인기이다. 이 제품은 본체 2대, 조종기, 7인치 디스플레이 단말기, 충전·운반용 케이스로 구성되어 있다. 성능은 아래와 같다.

- ① 본체 길이 10cm, 높이 2.5cm, 날개 길이 12cm, 무게 16g(배터리 포함)
- ② 풍속 28km/h 환경에서 비행 가능하며, 비행고도는 10~30m, 최고속도 35km/h, 행동반경 1km, 비행 가능 시간은 25분.
- ③ 데이터 링크 시스템을 탑재하고 있어 무인기와 디스플레이 단말기가 1.6km이내에 있으면 촬영중인 동영상과 고해상도 사진을 단말기로 실시간 전송 가능함. 단말기에는 기울이기 및 확대/축소 기능이 탑재되어 있어, 촬영한 사진을 기울여 보거나 확대.
- ④ 고효율·저소음 모터를 탑재하여 작전중 적군에게 발각될 확률 저하.
- ⑤ 무인기는 기본적으로 조종기로 조종하지만, GPS기능을 이용한 자동조종 기능이 탑재되어 있어 디스플레이 단말기 화면을 터치하여 무인기의 비행방향을 조종.
- ⑥ 2014년에 공개된 Black Hornet Nano에는 야시경을 탑재하여 야간에도 적외선을 이용한 영상 및 사진

거리 증가 등 추가적인 업그레이드가 예정되어 있어 그 유효성이 더욱 확장될 전망이다.

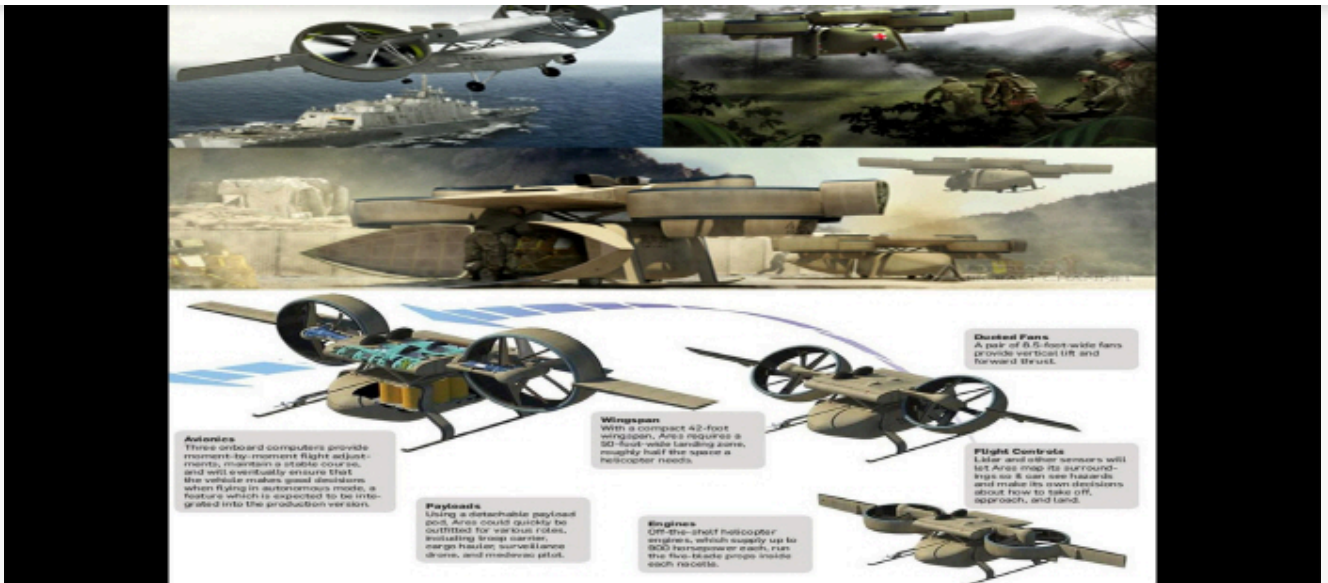


[그림 5] Black Hornet Nano

◇ ARES 무인수송 항공기

ARES 무인 수송 항공기는 IED의 위협으로부터 안전하게 지형에 영향을 받지 않고 신속히 화물, 물자, 인원 등을 각 단위부대에 보낼 수 있는 수송수단에 대한 수요가 제기되어 개발된 체계이다. 성능은 아래와 같다.

- ① 날개길이 12.8m, 무게 3.2t, 최고 속도 230m/h 항속거리 250해리(463km), 프로펠러 직경 2.6m, 각 프로펠러 출력 900마력, 유효하중 1.3t
- ② 수직 이·착륙VTOL 방식을 채택하여 활주로 없이 이·착륙 가능하고 착륙공간은 날개 길이가 같은 헬리콥터에 비해 반 정도임.
- ③ 제자리비행 모드와 고속비행 모드로 전환.
- ④ 모듈식 구조를 채택하여 화물칸을 목적에 따라 교체 가능함. 주로 물자 보급 모듈, 사상자 수송 모듈, 인원 수송 모듈을 탑재하여 운용되지만 지상전술차량 및 첩보·감시·정찰 모듈 또한 탑재 가능하여 다양한 임무를 수행.
- ⑤ 본체에 레이더를 포함한 다양한 센서가 탑재되어 있어 주변 지형을 탐지하고 지도를 작성하여 연동된 스마트 단말기로 전송.



[그림 6] ARES 무인수송 항공기

이 무인기는 2015년 9월에 비행시험을 앞두고 있으며, 보다 다양한 목적에 맞춰 다양한 모듈을 개발하면 활용 폭이 확장되고, 앞으로 생산단가를 줄이면 양산 및 보급이 가능하여 운용가치가 높을 것으로 예상된다.

■ 세계 각국의 개발추세

● 미 국

미국은 많은 전쟁을 치러 본 경험에 비추어 일찍부터 무인항공기의 군사적 실용성에 주목하였다. 현재 120여 종 약 11,000여 기의 UAV를 운영하고 있는 것으로 파악되는데, 단일국가로는 운영 종류 및 수량 면에서 압도적이다. 따라서 수많은 무인항공기를 각각의 작전반경 및 탑재중량별로 세분화하여 관리하기 위한 다양한 정책들이 수립되어 시행되었다. 탑재중량payload과 작전범위radius에 따라 그룹별로 관리하는 방안이 그것이다. 또한 그룹별로 구분된 무인항공기를 능력별, 임무별, 세대별로 구분하여 관리하고 있다. 운영현황은 수량 면에서 많지 않지만, 작전적 측면에서 전구, 지원, 군단, 사단, 여단, 특수전단, 합대사 등에서 다양한 범위의 임무를 수행하고 있다. 또한 그룹별로 운용되는 무인항공기마다 장착되는 무장을 지정하여 운영함을 확인할 수 있다.

최근에는 무인전투기UCAV: Unmanned Combat Aerial Vehicle 개발이 가장 대두되는 이슈로 주목 받고 있다. UCAV 연구개발은 '90년대 후반 고고도급 무인항공기 개발완료 이후 중점 연구개발 대상으로 자리하였다. 최초에는 보잉Boeing, 록히드 마틴Lockheed Martin 등 여러 기업이 미 해군과 미 공군을 중심으로 참여하였다가, '07년 이후부터는 미 해군 중심으로 재편되어 사업이 진행중이다. 현재 개발중인 프로그램이 성공할 경우에는 '20년까지 항모 1척당 4~12대의 UCAV를 배치하여 전체 규모 120150대에 이르는 UCAV 편대를 구축할 것으로 기대를 모은다.

또한 미 국방부 방위 고등연구 계획국DARPA은 영화 '어벤져스'에 등장하는 초대형 '공중항공모함'을 구상중이라고 밝혔다. 미 DARPA는 정찰·탐지 및 공격용 무인기가 이·착륙할 수 있는 대형 수송기의 계획 초안을 관련 업계에 요청했다고 밝혔으며, 공개된 개념도에는 C-130 수송기와 유사한 항공기에서 복



[그림 7] 미래 초대형 항모형 무인항공기

● 중 국

중국의 무인항공기 산업을 살펴보면, 무인항공기를 둘러싼 주요국들의 움직임이 일목요연하게 정리된다. 먼저, 중국판 Predator로 알려진 Yilong(익룡)은 '13년 파리 에어쇼를 통하여 세상에 모습을 드러내었다. 당시 BA-7 공대공 미사일, YZ-212 레이저유도폭탄, YZ-102 대인폭탄, 50kg 소형 유도폭탄과 함께 전시되어 무인공격기로서의 성능도 함께 과시하였다.

또한 중국판 Global Hawk인 Xialong(상룡)은 고도 57,000feet에 달하고, 항속거리 약 7,500km까지 가능한 것으로 알려져 있다. 2013년 1월 시험비행에 성공하여 운항속도 750km로 최장 10시간 동안 비행하며 한국과 일본은 물론 미국령 괌까지 정찰할 수 있는 능력을 보유한 것으로 파악되고 있다. 또, 주목해야 할 기종은 X-47B라 일컫는 스텔스형 무인기이다. Lijien(리검)은 2012년 12월 최종 조립하였고, 2013년 5월 육상 활주시험 이후 이제 본격적 시험비행에 임박한 것으로 보인다. 성공 시 미국과 프랑스에 이어 세계 세 번째로 스텔스 기능을 가진 자체제작 무인공격기를 확보한 나라가 될 수도 있는 것이다.

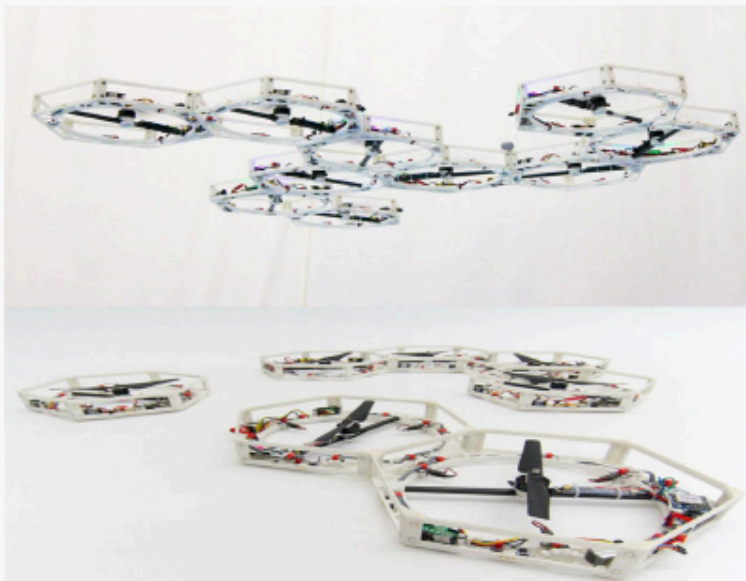


또한 중국 언론은 중국이 군용기 분야 기술 우위와 저가 공세를 앞세워 향후 국제 무기시장에서 엄청난 도약을 할 것이라고 예측했다. 언론보도에 따르면 중국은 10년 동안 지속적으로 항공박람회 등을 통해 중국 무인기 기술을 대외적으로 공개하였고, 그 때마다 많은 관심을 받았다고 주장하며, 향후 중국은 저가 무인기로 국제 무인기 시장을 비롯한 국제 무기시장을 주도할 수 있을 것이라고 분석했다.

● 유럽

유럽 각국은 저마다의 전략으로 무인항공기체계를 연구개발중이다. 먼저, 스웨덴의 경우를 살펴보면, 비겐, 그리펜 전투기 등으로 유명한 스웨덴 회사 사브SAAB는 기술연구용 축소시험기로 ‘SHARC’와 ‘FILUR’를 제작하여 ’04년 8월 자동제어 비행에 성공하였다.

이 중 SHARC는 비스텔스기로 개발중이고, FILUR는 스텔스기를 목표로 개발중이다. 스텔스 성능 여부에 따라 꼬리날개와 동체 공기흡입구 설계 등을 달리하였지만, 같은 기종의 엔진을 탑재하고 자율항법 및 비행능력을 동일한 수준으로 개발하는 것을 목표로 하는 이른바, 모듈화 전략을 적용한 것이다. 스웨덴은 엔진이나 동체 관련 기술은 물론, 지상통제장비, 자율항법, 전력관리, 충돌회피, 데이터링크, 스텔스, 무기탑재 등 다양한 기술을 통합하여 축적하고 있다.



[그림 9] 합체 및 분리 가능한 공지 양용 무인기

프랑스의 경우 자국 안보 목적 외에도 정치적·경제적 특수성을 고려한 UAV 연구개발 사업을 진행중에 있다. 프랑스를 중심으로 이탈리아, 그리스, 스위스, 스페인, 스웨덴 등 6개국이 공동으로 참가하는 NEURON 연구개발 사업을 추진중에 있다. 마하 0.8의 속도에 스텔스 기능, 250kg 이상의 레이저유도무기체계를 장착할 수 있도록 하는 플랫폼을 개발하는 것으로 약 5,000억 원 규모의 프로그램이다. 다수의 유럽 국가나 업체들이 컨소시엄을 구성하여 참가하는 방식이 아닌, 단일 국가의 정부기관(프랑스)에서 책임지고 산업체와 프로그램 컨트롤을 리드하도록 되어 있다.

독일과 스페인은 공동으로 Barracuda를 개발하고 있다. 각국 소속 업체와 합작으로 추진중이며, 제한적 수준의 스텔스 성능을 구현하고, 재밍이 불가능하도록 설계한 것이 특징이다.

영국은 B-2 폭격기와 유사한 축소시험기로 Raven을 제작하였으며, 2015~20년 사이 UCAV 실용화를 예

스위스 연방 기술연구소는 자체적으로 합체 및 분리 가능하고 지상과 공중에서 각각 활동 가능하여 지형에 구애받지 않고 임무를 수행할 수 있는 무인기를 개발하였다. 이 무인기는 6각형으로 설계되어 있고 본체의 중앙부에 프로펠러와 컴퓨터가 장착되어 있으며 지상에서 활동하기 위한 바퀴와 공중에서의 비행각도 조정과 비행 제어를 위한 센서가 설치되어 있다.

● 북 한

최근 미 언론은 북 김정은이 무인기 관련 시설을 시찰하는 등의 행보로 보아, 북한이 무인기 부대를 신설할 수 있다는 가능성을 제기했다. 미 군사전문가는 만약 북한이 무인기 부대를 신설한다면 북한 군사무기 중에 가장 위협적인 존재가 될 가능성이 크다고 주장했다. 또한 우리 영토에 추락한 북한 무인기 사건을 거론하며, 한국군이 사전에 포착하지 못한 것을 지적함과 동시에 대책 마련이 시급하다고 언급하였다.

아울러 다수의 무인기를 이용한 북의 공격에 대비할 수 있는 전략전술은 물론 한국군도 다수의 무인기를 보유하는 것을 통해 이를 저지하는 전략을 구사하는 등 다양한 대응조치를 구축하여, 한반도의 평화를 주도해야 한다고 주장하기도 했다.



[그림 10] 북한의 무인항공기 행렬

대표 이미지



그림 1.jpg

최신순 | 추천순



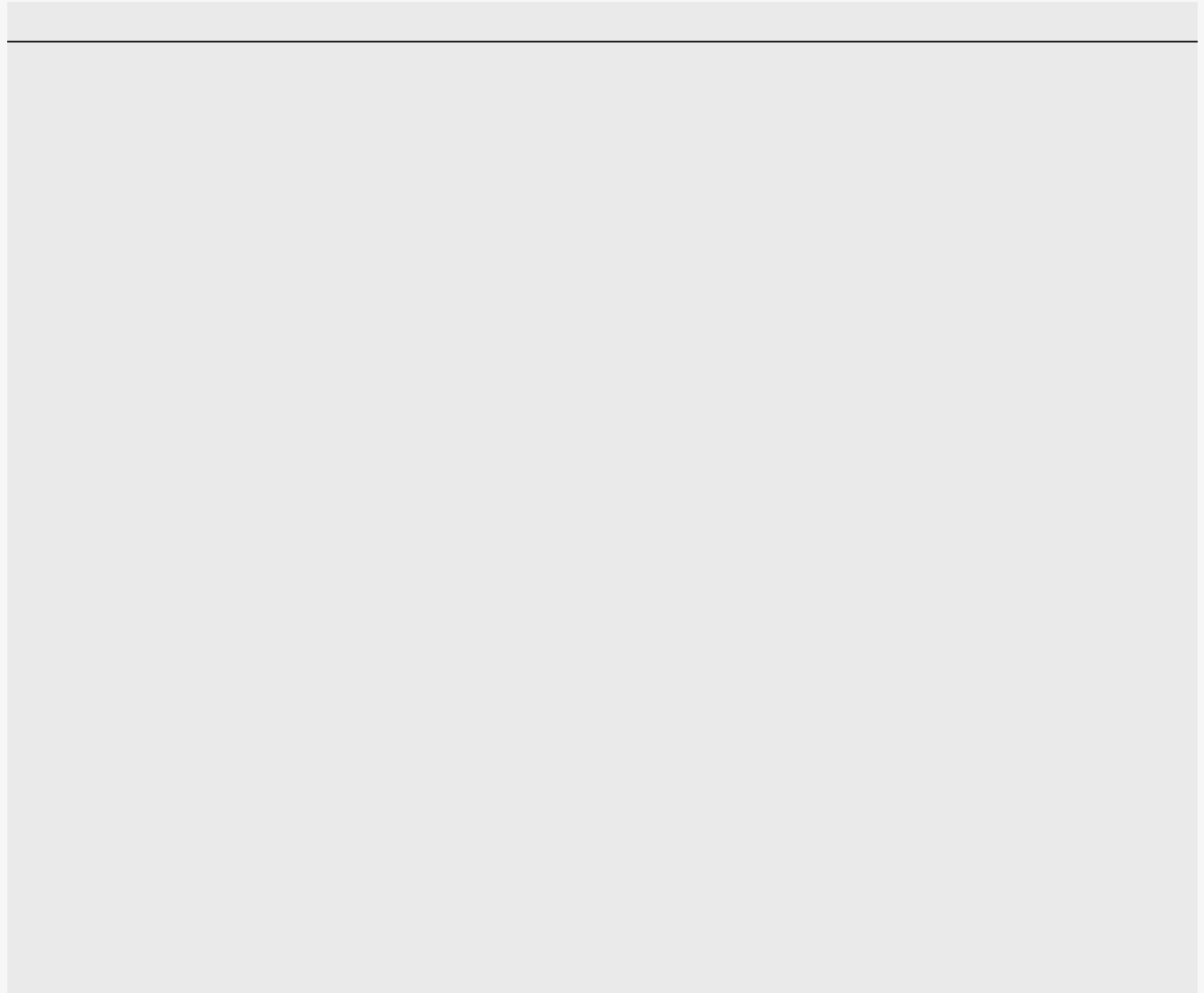
한국사랑 (112.175.xxx.xxx)

2016-11-01 09:05:14

초소형에 소음까지 적은 무인기가 나오면 중대정도의 전투에 아주 유용하겠네요. 특히 도시전에서 모든 건물들 수색하기 좋고..

0

<< < 1 > >>



많이 본 BEMIL 뉴스

1 [에어포스 언박싱] 하늘이 좁다... KF-21, 지상 정...

1

6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요...

11 이지스구축함 '정조대왕' 전력화 마치고 작전 배치

3	KF-21 개발 비행시험 성료…양산 1호기 공군 인도 눈앞	8	[최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 …	13	국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착
4	北 24시간 실시간 감시…국산 중고도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고	9	“이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마…	14	현대로템, 중동 겨냥한 ‘첫 출하…방위사업법 개
5	“폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유…	10	록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록	15	‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해…

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!… 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

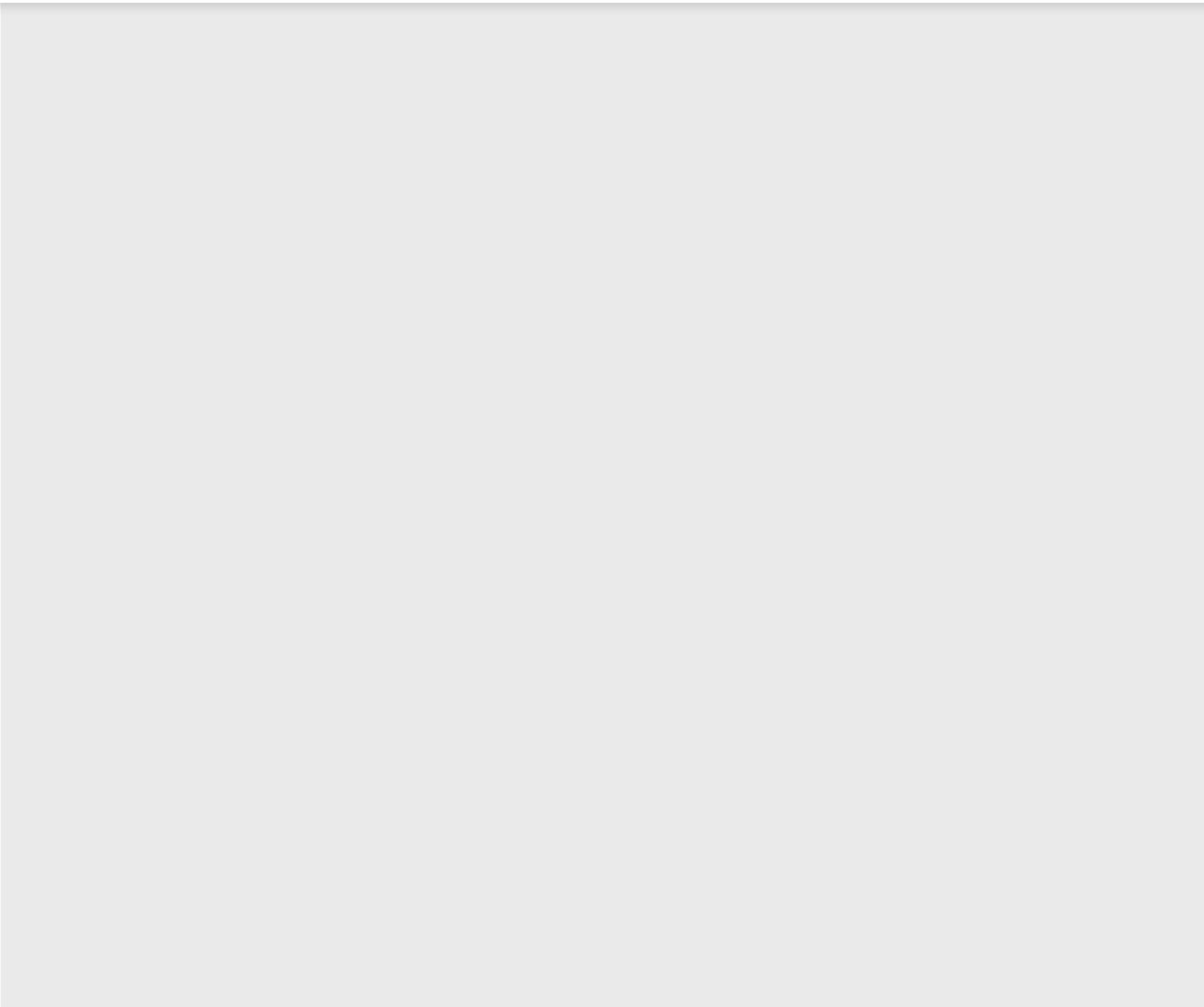
7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 ‘하늘의 지휘소’ 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력





BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개
Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.